

Раздел 2. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ

2.1. Перпендикулярность прямой и плоскости.

2.2. Теорема о трех перпендикулярах.

2.3. Угол между прямой и плоскостью. Двугранные углы.

2.4. Изображение пространственных фигур на плоскости.

2.1. Перпендикулярность прямой и плоскости

Изучив материалы данной темы, вы будете:

- знать определение и свойства перпендикулярных прямых и применять их при решении задач;
- знать определение и свойства перпендикулярности прямой и плоскости и применять их при решении задач.

2.1.1. Угол между прямыми. Перпендикулярность прямых

Известно, что непараллельные прямые a и b , лежащие в одной плоскости, образуют две пары вертикальных углов. Один из этих углов, не являющийся тупым, называется углом между прямыми a и b . На рис. 2.1 $\varphi = \angle AOB < \angle AOC$. По определению $\angle(a, b) = \varphi$. Итак, будем считать, что угол между двумя прямыми всегда удовлетворяет неравенству $0^\circ < \varphi \leq 90^\circ$.

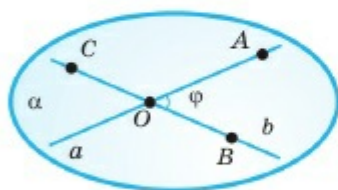


Рис. 2.1

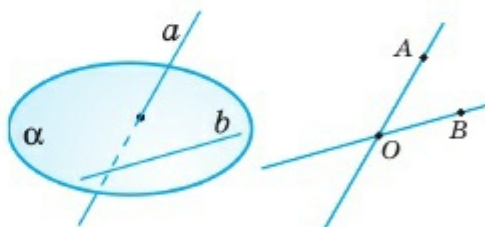


Рис. 2.2

Теперь определим понятие угла между скрещивающимися прямыми a и b . Для этого возьмем точку O пространства и проведем прямые OA и OB , параллельные данным прямым. Если угол AOB не тупой, то в качестве угла между скрещивающимися прямыми a и b возьмем величину угла AOB . На рис. 2.2 a и b — скрещивающиеся прямые, $a \parallel OA$, $b \parallel OB$, $\angle AOB \leq 90^\circ$. По определению $\angle(a, b) = \angle AOB$.

Углом между скрещивающимися прямыми называется угол между пересекающимися прямыми, параллельными данным скрещивающимся прямым.

Прямые a и b называются перпендикулярными, если угол между ними равен 90° . Перпендикулярность прямых a и b записывают так: $a \perp b$. Как сказано выше, перпендикулярные прямые могут пересекаться и могут не пересекаться, т.е. могут быть скрещивающимися. Например, в кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ отрезки AD , BC , $A_1 D_1$, $B_1 C_1$, AA_1 , BB_1 , CC_1 , DD_1 перпендикулярны отрезку AB (рис. 2.3).

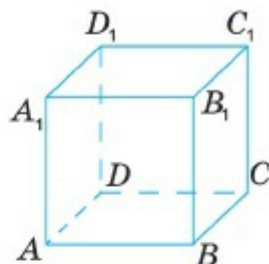


Рис. 2.3

При этом отрезки (лучи), лежащие на перпендикулярных прямых, **перпендикулярны** между собой.

Теорема 1. Прямая, перпендикулярная одной из параллельных прямых, также перпендикулярна и второй прямой.

▲ Пусть $a \parallel b$ и $c \perp a$. Докажем, что $c \perp b$ (рис. 2.4).

Действительно, через некоторую точку O пространства проведем прямые OA , OB и OC параллельно прямым a , b и c соответственно. Так как $a \parallel b$, то прямые OA и OB совпадают. Учитывая, что $\angle AOC = 90^\circ$, имеем: $\angle BOC = 90^\circ$, т.е. $c \perp b$. ■

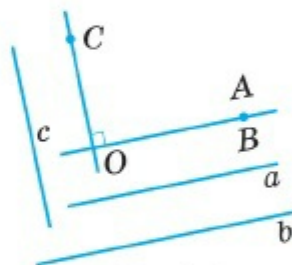


Рис. 2.4

2.1.2. Перпендикулярность прямой и плоскости

Если прямая a перпендикулярна любой прямой, лежащей в плоскости α , то прямая a перпендикулярна плоскости α .

Это записывают так: $a \perp \alpha$. Также определим, когда отрезок (луч) перпендикулярен данной плоскости. Если отрезок (луч) лежит на прямой, перпендикулярной плоскости, то отрезок (луч) перпендикулярен этой плоскости.

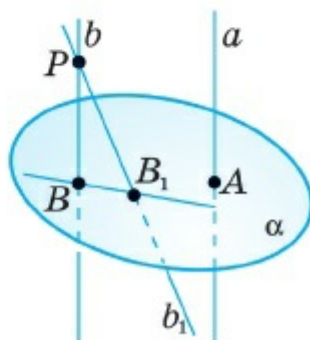


Рис. 2.5

Теорема 2. *Прямые, перпендикулярные одной плоскости, параллельны между собой, т.е. $a \perp \alpha, b \perp \alpha \Rightarrow a \parallel b$.*

▲ Пусть $a \perp \alpha, b \perp \alpha$. Докажем, что $a \parallel b$. Предположим, что $a \nparallel b$. Через произвольную точку $P \in b$ проведем прямую b_1 , параллельную a , т.е. $b_1 \parallel a$. Введем обозначения: $B = b \cap \alpha, B_1 = b_1 \cap \alpha$ (рис. 2.5). Так как $b \perp \alpha$ и $a \perp \alpha$, то $a \perp BB_1$ и $b \perp BB_1$. С другой стороны, так как $a \perp BB_1$ и $a \parallel b_1$, то по теореме 1 $b_1 \perp BB_1$. Тогда треугольник BPB_1 имеет два прямых угла ($\angle PBB_1 = 90^\circ$ и $\angle PB_1B = 90^\circ$). Это невозможно. Следовательно, $a \parallel b$. ■

Теорема 3. *Если плоскость перпендикулярна одной из параллельных прямых, то она перпендикулярна и другой, т.е. $a \parallel b, a \perp \alpha \Rightarrow \alpha \perp b$ (рис. 2.6).*

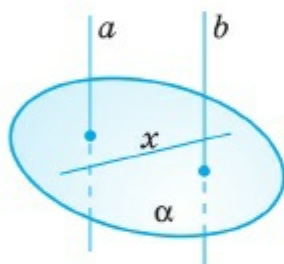


Рис. 2.6

▲ Пусть $a \parallel b, a \perp \alpha$. Докажем, что $\alpha \perp b$. Действительно, так как $a \perp \alpha$, то прямая a перпендикулярна любой прямой x плоскости α : $a \perp x, \forall x \subset \alpha$. Тогда по теореме 1 $b \perp x, \forall x \subset \alpha$. Следовательно, по определению перпендикулярности прямой и плоскости $b \perp \alpha$. ■

Теперь докажем теорему, которую принято называть **признаком перпендикулярности прямой и плоскости**.

Теорема 4. *Если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости, то она перпендикулярна этой плоскости, т.е. $a \perp b, a \perp c, b \subset \alpha, c \subset \alpha$ и $b \cap c = A \Rightarrow a \perp \alpha$.*

▲ Пусть $a \perp b, a \perp c, b \subset \alpha, c \subset \alpha$ и $a \cap b \cap c = A$. Докажем, что $a \perp \alpha$.

Будем считать, что прямая a проходит через точку A . В противном случае, согласно теореме 3 мы рассмотрим прямую a_1 , проходящую через точку A параллельно a .

Пусть x – произвольная прямая плоскости α . Возможны два случая: 1) $A \in x$, 2) $A \notin x$.

1) Пусть $A \in x$. Отложим на прямой a равные отрезки AA_1 , AA_2 и проведем прямую m , пересекающую b , c , x в точках B , C , X соответственно (рис. 2.7).

Прямая b является осью симметрии отрезка A_1A_2 и поэтому $A_1B = A_2B$. Аналогично $A_1C = A_2C$. Следовательно, $\triangle A_1BC = \triangle A_2BC$ по трем сторонам. Значит, $\angle A_1BC = \angle A_2BC$. Тогда $\triangle A_1BX = \triangle A_2BX$ по двум сторонам и углу между ними.

Отсюда $A_1X = A_2X$. Поэтому $\triangle A_1XA_2$ – равнобедренный и AX есть медиана, проведенная к его основанию. Значит, AX является высотой треугольника A_1XA_2 , т.е. $AX \perp A_1A_2$ и тем самым $x \perp a$.

2) В случае, когда $A \notin x$, рассмотрим $x_1 \parallel x$ и $x_1 \subset \alpha$. По доказанному и теореме 1 $a \perp x_1$, $a \perp x$ соответственно (рис. 2.8). ■

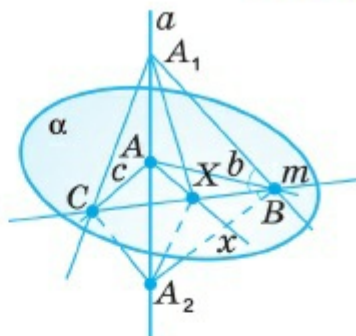


Рис. 2.7

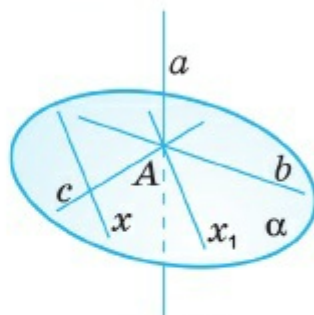


Рис. 2.8

Пример 1. Докажем, что из любой точки пространства к данной плоскости можно провести только одну перпендикулярную прямую.

▲ Пусть даны точка A и плоскость α . Возможны два случая:

1) $A \notin \alpha$; 2) $A \in \alpha$.

1) Пусть $A \notin \alpha$. Возьмем произвольную прямую $a \subset \alpha$ и проведем через точку A и прямую a плоскость β . В плоскости β через точку A проведем прямую b , перпендикулярную прямой a : $b \perp a$, $a \cap b = B$. Теперь в плоскости α через точку B проведем прямую c , перпендикулярную a . Через пересекающиеся прямые b и c проведем плоскость γ . В плоскости γ через точку A проведем прямую m , перпендикулярную прямой c : $m \perp c$, $m \cap c = C$ (рис. 2.9). Тогда $m \perp \alpha$. В самом деле, так как $a \perp b$ и $a \perp c \Rightarrow a \perp \gamma \Rightarrow a \perp m$. По построению $m \perp c$. Следовательно, прямая m перпендикулярна двум пересекающимся прямым a и c . По теореме 4 $m \perp \alpha$.

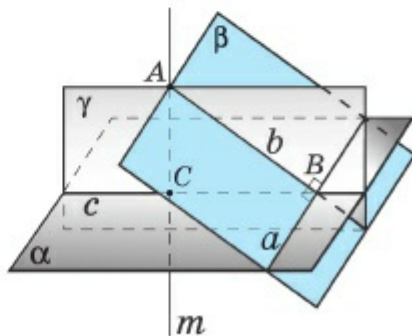


Рис. 2.9

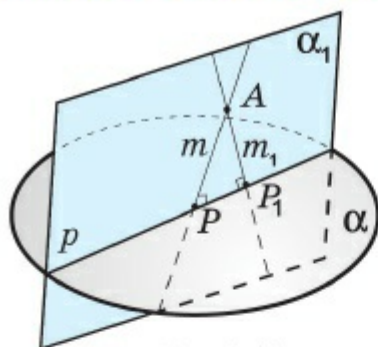


Рис. 2.10

APP_1 имеет два прямых угла, чего быть не может. Значит, $m = m_1$, т.е. прямая m единственная ($A \in m$, $m \perp \alpha$).

2) Пусть $A \in \alpha$. Возьмем произвольную прямую $a \subset \alpha$ и через точку A проведем прямую c , перпендикулярную прямой a : $A \in c$, $c \perp a$.

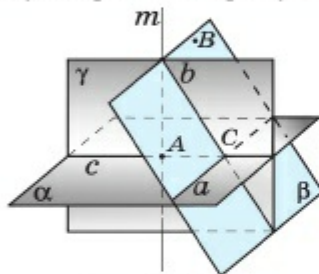


Рис. 2.11

Теперь возьмем некоторую точку B пространства ($B \notin \alpha$) и проведем плоскость β , проходящую через точку B и прямую a . В плоскости β через точку $C = c \cap \beta$ проведем прямую b , перпендикулярную a . Через пересекающиеся прямые c и b проведем плоскость γ , в которой через точку A проведем прямую m , перпендикулярную прямой c (рис. 2.11).

Докажите самостоятельно

Используя рис. 2.12, докажите что $m \perp \alpha$ и эта прямая единственная.

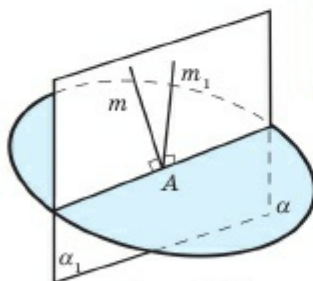


Рис. 2.12

Замечание. Длина перпендикуляра, опущенного из данной точки A на прямую a называется расстоянием от точки A до прямой a . Указанный перпендикуляр всегда определяется однозначно, т.к. прямая a и точка $A \notin a$ лежат на одной плоскости.



1. Сформулируйте определение угла между прямыми? Рассмотрите пересекающиеся и скрещивающиеся прямые.
2. Какие прямые в пространстве называются перпендикулярными?
3. Каким свойством обладает прямая, перпендикулярная одной из двух параллельных прямых? Докажите сформулированное вами утверждение.
4. Дайте определение перпендикулярности прямой и плоскости?